

進捗報告

M1 TANG YU

2026 年 7 月 10 日

1 はじめに

上次の議論では、本研究における評価手法の不足点が明確でなかったが、現在はその問題に対する方向性が見えてきた。今回の進捗では、receptive field (RF) を共通の評価座標として用いる方針を整理する。

2 RGC の受容野 (RF) とは何か

2.1 生理学的な意味

網膜神経節細胞 (retinal ganglion cell; RGC) は、視細胞、双極細胞、水平細胞、アマクリン細胞から形成される局所回路の出力を受け取り、その結果をスパイク列として視神経へ送る。各 RGC が影響を受ける視野範囲には空間的な広がりがあり、その範囲内でも位置ごとに応答への寄与が異なる。この刺激位置と神経応答の対応関係を表す概念が受容野 (receptive field; RF) である。

典型的な RGC では、RF の中心部と周辺部が拮抗する。ON 中心型細胞では中心部の明るさ増加が発火を促し、周辺部の同方向変化が中心応答を弱める。OFF 中心型細胞では明るさ減少に対して中心部が強く応答する。この中心-周辺構造により、一様な照明変化への応答が抑えられ、局所コントラスト、輪郭、細かな明暗差が強調される。RF の大きさは細胞が統合する空間尺度を表し、小さい RF は細部の変化、大きい RF は広い領域の変化や低い空間周波数に関係する。

RF には時間方向の性質も含まれる。刺激変化から発火頂点までの潜時、応答の持続時間、正負の山を持つ時間カーネル、過去のスパイクによる不応期や順応が、RGC の時間応答を形作る。これらの性質により、RGC は現在の明るさ、明るさの変化速度、刺激の開始と終了、短時間の運動やちらつきに選択性を示す。

同じ細胞型に属する RGC の RF 中心は網膜上をモザイク状に覆い、視野を細胞集団として表現する。midget 系と parasol 系では RF の大きさ、時間応答、空間的な入力統合が異なり、細胞型ごとに異なる情報が並列に出力される。したがって RF は、一つの細胞が受け持つ局

所領域、刺激に対する極性、空間統合尺度、時間応答をまとめる機能的な記述となる。

2.2 入出力関数としての抽象化

RF を抽象化するには、刺激の時空間履歴から RGC の条件付き発火率を生成する関数として表せる。細胞 i について、

$$\lambda_i(t) = \mathcal{F}_i(\{S(t - \tau, x, y)\}_{\tau, x, y}, \{y_i(t - \tau)\}_{\tau > 0}) \quad (1)$$

と置く。 $S(t, x, y)$ は刺激、 $y_i(t)$ はスパイク数、 $\lambda_i(t)$ は時刻 t の条件付き発火率である。Eq. (1) の $\mathcal{F}_i$ には、刺激を受け取る空間範囲、時間遅延、ON/OFF 極性、中心-周辺関係、出力の非線形性、スパイク履歴が含まれる。

この抽象化では、RF を四つの階層で整理できる。第一は視野上の位置と大きさ、第二は各位置と時間遅延の感度、第三は刺激強度から発火率への非線形な変換、第四は細胞型内および細胞型間の分布である。本報告で扱う機能的 RF は刺激とスパイクの関係から推定される。解剖学的な接続との対応は、推定された機能を解釈する際の生理学的根拠として用いる。

3 RF の代表的なモデル化手法

3.1 刺激入力と spike 出力の対応

RF 解析では、時空間刺激を入力、細胞の spike train を出力として、両者の統計的な対応を推定する。以下では、 t を離散時間 bin、 Δt を bin 幅、 (x, y) を刺激上の位置、 $\tau > 0$ を spike 時刻から過去へ戻る lag とする。刺激 movie を $S(t, x, y)$ 、unit i の bin 内 spike 数を $y_i(t)$ 、条件付き発火率を $\lambda_i(t)$ と表す。

刺激と spike の間にある入出力写像を black-box model として表し、観測 data から model parameter を推定する。STA は spike に先行した平均刺激を直接推定する。LN model は刺激を linear filter へ通し、その出力を static nonlinearity によって発火率へ変換する。GLM は LN の構造に spike history と unit 間 coupling

を加える。三手法を同じ probe data へ適用すると、RF の可視化、入出力非線形性、response prediction を段階的に確認できる。

3.2 Spike-triggered average (STA)

Spike-triggered average (STA) は、unit i の spike 時刻を基準として、その直前に提示された刺激を平均する reverse-correlation 解析である。最初に、各位置の時間平均 $\mu_S(x, y) = \mathbb{E}_t[S(t, x, y)]$ を求め、中心化刺激を $\tilde{S}(t, x, y) = S(t, x, y) - \mu_S(x, y)$ と定義する。STA は

$$\text{STA}_i(\tau, x, y) = \mathbb{E} \left[S(t - \tau, x, y) - \mu_S(x, y) \mid \text{spike}_i(t) \right]. \quad (2)$$

ここで $\text{spike}_i(t)$ は、時間 bin t で unit i の spike が観測された条件を表す。有限長の記録では、unit i の総 spike 数を $N_i = \sum_t y_i(t)$ とし、

$$\widehat{\text{STA}}_i(\tau, x, y) = \frac{1}{N_i} \sum_t y_i(t) [S(t - \tau, x, y) - \mu_S(x, y)] \quad (3)$$

により計算できる。Eq. (2) と Eq. (3) に刺激平均を引く項を入れることで、定常的な背景輝度の寄与が除かれ、spike に先行する平均からの変化が残る。STA が正の位置は平均より明るい刺激が spike に先行した領域、負の位置は平均より暗い刺激が先行した領域を表す。

各 lag の STA は一枚の spatial RF map になる。絶対振幅が最大となる lag を peak temporal lag とし、その map から RF center, RF size, ON/OFF polarity を推定する。固定した空間領域の値を lag 方向へ並べると、peak latency や biphasic temporal profile を得られる。白色雑音では刺激間の相関が小さいため、STA を linear RF の近似として解釈しやすい。自然画像では空間・時間相関が STA へ反映されるため、stimulus covariance による whitening, regularized estimation, shuffle baseline を併用する。

3.3 Linear-Nonlinear model (LN)

Linear-Nonlinear model (LN) は、中心化刺激の時間空間履歴を linear filter で一次元の generator signal へ射影し、static nonlinearity を通して発火率へ変換する。ここでは unit index を省略する。linear stage は

$$z(t) = \sum_{\tau, x, y} k(\tau, x, y) \tilde{S}(t - \tau, x, y) + b. \quad (4)$$

である。 $k(\tau, x, y)$ は spatiotemporal filter であり、位置 (x, y) に τ だけ前に提示された刺激が現在の response へ与える重みを表す。 b は刺激入力値が平均値にあるときの baseline generator level である。

3.4 Generalized Linear Model

Generalized Linear Model (GLM) は、刺激と過去の spike から、次の時間 bin における発火率を予測する model である [1]。unit i の内部変数を

$$z_i(t) = (k_i * \tilde{S})(t) + (h_i * y_i)(t) + \sum_{j \neq i} (c_{ij} * y_j)(t) + b_i. \quad (5)$$

とする。記号 $*$ は、現在までの入力履歴を filter で重み付けして足し合わせる処理を表す。第一項は刺激の影響、第二項は unit i 自身の spike history、第三項は他 unit からの coupling, b_i は baseline である。本研究では stimulus kernel k_i を functional RF として読み取る。coupling 項は同時記録された population を解析する場合に使用する。

4 Marmoset RGC データセット

“Marmoset retinal ganglion cell responses to naturalistic movies and spatiotemporal white noise” は、marmoset の摘出網膜 2 標本から multielectrode array で記録した RGC spike times と刺激情報を含む公開データセットである [2]。刺激には、gaze-shift model で移動させた naturalistic movie, binary checkerboard 型の spatiotemporal white noise, periodically reversing gratings が含まれ、論文で解析された cell の type classification も提供される。

本データセットは評価用 reference として使用する。Retina SNN の学習には自然画像を用いる。学習済み SNN と G-Node 実 RGC データへ同じ GLM 解析を適用し、得られた feature distribution を比較する。species, retinal eccentricity, stimulus scale, mean light level, refresh rate, recording noise の差は比較条件として明記する。

5 Retina SNN に対する評価パイプライン

評価は model 学習と RF 解析の二段階で行う。最初に自然画像を用いて Retina SNN を学習し、学習段階では RF 指標を最適化対象に含めない。学習後に unit response を STA, LN, GLM, Jacobian-based RF

analysis で解析し、G-Node 実 RGC データから作成した参照 model と比較する。

5.1 自然画像による Retina SNN の学習

Retina SNN には自然画像 movie を入力し、ISETBio で生成した cone response を用いて予測学習を行う。学習目標は将来の局所 cone-response 変化の予測であり、RF size, ON/OFF polarity, temporal latency などの RF 指標は loss へ加えない。これにより、RF に関する直接の教師信号を与えずに、model 内部の配線と時間応答からどのような局所選択性が形成されるかを観察できる。

学習中は prediction loss, 発火率, 学習安定性を確認する。RF 解析は学習完了後に実施し、評価時には SNN parameter を固定する。

5.2 Unit extraction and RF formation criteria

本研究では、RF 解析に先立ち、Retina SNN の RGC-like output layer に含まれる各出力素子を candidate unit として定義する。midget-like, parasol-like, residual の各 population において、mosaic position, ON/OFF polarity, population index の組を持つ一つの出力を一つの candidate unit とする。candidate unit の集合は学習結果を確認する前に固定し、解析対象の選択による偏りを抑える。

学習後には SNN parameter を固定し、probe stimulus を入力して、各 candidate unit の response time series $y_i(t)$ を保存する。その後、Eq. (2) の STA, Eq. (4) の LN, Eq. (5) の GLM, および出力の入力微分を用いる Jacobian-based RF analysis を適用する。Jacobian の計算対象には、membrane potential または時間窓内の surrogate firing rate を用いる。STA は spike に先行する平均刺激、LN と GLM は刺激から response への予測可能性、Jacobian は SNN 出力が局所的に感度を持つ入力領域を表す。

5.3 G-Node 参照 model との比較

G-Node の stimulus と recorded spikes から実 RGC 用 GLM を fit し、参照 model を作成する。SNN 側にも対応する stimulus を提示し、同じ bin 幅, lag 範囲, regularization, data split を適用する。

5.4 Ablation による補助解析

RF 比較の後に、midget private-line, parasol pooling, delayed amacrine inhibition, H1 surround state, residual capacity constraint を個別に操作する。各条件で GLM feature の変化を測り、SNN 内部機構と形成された RF 現象の対応を確認する。

参考文献

- [1] J. W. Pillow, J. Shlens, L. Paninski, A. Sher, A. M. Litke, E. J. Chichilnisky, and E. P. Simoncelli, “Spatio-temporal correlations and visual signalling in a complete neuronal population,” *Nature*, vol. 454, pp. 995–999, 2008.
- [2] S. Sridhar and T. Gollisch, “Dataset — Marmoset retinal ganglion cell responses to naturalistic movies and spatiotemporal white noise,” G-Node, 2025. <https://doi.org/10.12751/g-node.t43ph1>.
- [3] S. Sridhar, M. Vystrčilová, M. H. Khani, D. Karamanlis, H. M. Schreyer, V. Ramakrishna, et al., “Modeling spatial contrast sensitivity in responses of primate retinal ganglion cells to natural movies,” *PLOS Computational Biology*, vol. 22, no. 4, e1014157, 2026. <https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1014157>.